Ejercicio 9. Encadenamiento en la biblioteca

Programé los dos tipos de encadenamiento y guardé los hechos, las reglas y las consultas en biblioteca.json. Conservé el orden que pide el ejercicio. Probé AccesoNoche(Ana), AccesoNoche(Luis) y AccesoNoche(Marta) sin agregar hechos. Los dos métodos dieron el mismo resultado: Ana sí puede entrar, Luis no queda probado y Marta sí puede entrar.

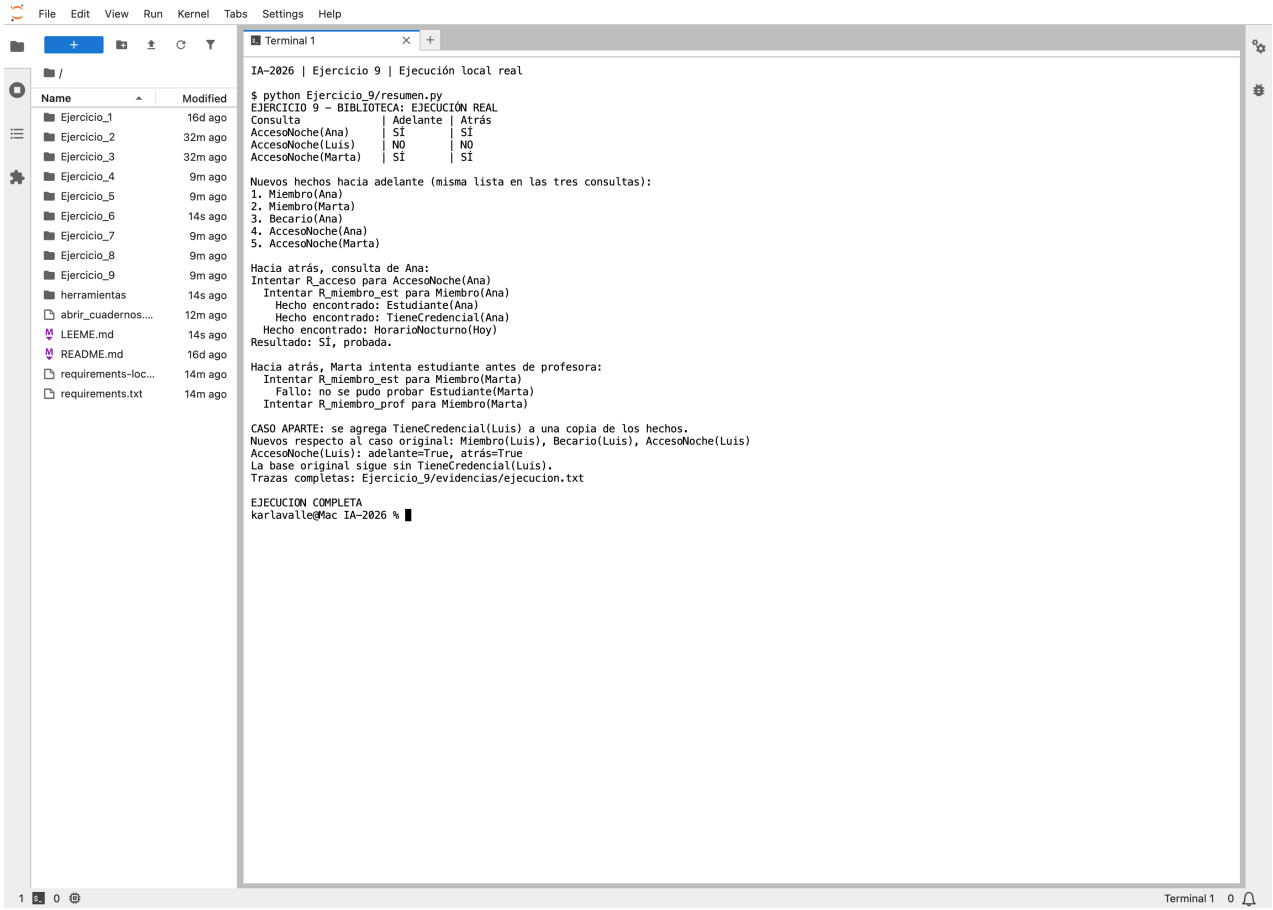
Hacia adelante, en la primera ronda aparecieron Miembro(Ana), Miembro(Marta) y Becario(Ana), en ese orden. En la segunda aparecieron AccesoNoche(Ana) y AccesoNoche(Marta). La tercera ronda ya no agregó nada. Los hechos nuevos de una ronda se usan hasta la siguiente. El programa siguió hasta terminar todas las consecuencias, aunque la consulta ya tuviera respuesta.

Becario(Ana) aparece hacia adelante porque este método revisa todas las reglas que puede aplicar con los datos. La regla de beca tiene los hechos necesarios. Hacia atrás no aparece porque para probar AccesoNoche(Ana) solo hace falta comprobar que Ana es miembro y que hay horario nocturno. No necesita buscar becas. La traza de esta consulta tampoco visita a Luis ni a Marta.

Al buscar Miembro(Marta), el método hacia atrás intenta primero R_miembro_est porque las reglas se prueban en el orden de la base. Su cabeza Miembro(x) coincide con Miembro(Marta). Esa regla falla porque no está Estudiante(Marta). Después prueba R_miembro_prof y encuentra Profesor(Marta), así que logra demostrar el acceso.

Hice otra prueba con una copia de los hechos y agregué TieneCredencial(Luis). Ahora los dos métodos sí prueban AccesoNoche(Luis). Respecto a las consecuencias de la base original aparecen tres nuevas: Miembro(Luis), Becario(Luis) y AccesoNoche(Luis). No modifiqué la base original. Las trazas completas y la captura de la consola se incluyen en este documento.

Evidencias de ejecución



Trazas completas de las consultas

```
ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE
Consulta: AccesoNoche(Ana)
Ronda 1:
  R_miembro_est -> Miembro(Ana)
  R_miembro_prof -> Miembro(Marta)
  R_beca -> Becario(Ana)
Ronda 2:
  R_acceso -> AccesoNoche(Ana)
  R_acceso -> AccesoNoche(Marta)
Ronda 3:
  Sin hechos nuevos: terminó el encadenamiento.
Resultado: SÍ, probada.

ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS
Consulta: AccesoNoche(Ana)
Meta: AccesoNoche(Ana)
Intentar R_acceso para AccesoNoche(Ana)
  Meta: Miembro(Ana)
  Intentar R_miembro_est para Miembro(Ana)
    Meta: Estudiante(Ana)
    Hecho encontrado: Estudiante(Ana)
    Meta: TieneCredencial(Ana)
    Hecho encontrado: TieneCredencial(Ana)
  Éxito: Miembro(Ana) por R_miembro_est
  Meta: HorarioNocturno(Hoy)
  Hecho encontrado: HorarioNocturno(Hoy)
Éxito: AccesoNoche(Ana) por R_acceso
Resultado: SÍ, probada.

ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE
Consulta: AccesoNoche(Luis)
Ronda 1:
  R_miembro_est -> Miembro(Ana)
  R_miembro_prof -> Miembro(Marta)
  R_beca -> Becario(Ana)
Ronda 2:
  R_acceso -> AccesoNoche(Ana)
  R_acceso -> AccesoNoche(Marta)
Ronda 3:
  Sin hechos nuevos: terminó el encadenamiento.
Resultado: NO, no probada con esta base.

ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS
Consulta: AccesoNoche(Luis)
Meta: AccesoNoche(Luis)
Intentar R_acceso para AccesoNoche(Luis)
  Meta: Miembro(Luis)
  Intentar R_miembro_est para Miembro(Luis)
    Meta: Estudiante(Luis)
    Hecho encontrado: Estudiante(Luis)
    Meta: TieneCredencial(Luis)
    Fallo: no se pudo probar TieneCredencial(Luis)
  Falló R_miembro_est para Miembro(Luis)
  Intentar R_miembro_prof para Miembro(Luis)
    Meta: Profesor(Luis)
    Fallo: no se pudo probar Profesor(Luis)
  Falló R_miembro_prof para Miembro(Luis)
  Fallo: no se pudo probar Miembro(Luis)
Falló R_acceso para AccesoNoche(Luis)
Fallo: no se pudo probar AccesoNoche(Luis)
Resultado: NO, no probada con esta base.

ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE
Consulta: AccesoNoche(Marta)
Ronda 1:
  R_miembro_est -> Miembro(Ana)
```

```
  R_miembro_prof -> Miembro(Marta)
  R_beca -> Becario(Ana)
Ronda 2:
  R_acceso -> AccesoNoche(Ana)
  R_acceso -> AccesoNoche(Marta)
Ronda 3:
  Sin hechos nuevos: terminó el encadenamiento.
Resultado: SÍ, probada.

ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS
Consulta: AccesoNoche(Marta)
Meta: AccesoNoche(Marta)
Intentar R_acceso para AccesoNoche(Marta)
  Meta: Miembro(Marta)
  Intentar R_miembro_est para Miembro(Marta)
    Meta: Estudiante(Marta)
    Fallo: no se pudo probar Estudiante(Marta)
  Falló R_miembro_est para Miembro(Marta)
  Intentar R_miembro_prof para Miembro(Marta)
    Meta: Profesor(Marta)
    Hecho encontrado: Profesor(Marta)
  Éxito: Miembro(Marta) por R_miembro_prof
  Meta: HorarioNocturno(Hoy)
  Hecho encontrado: HorarioNocturno(Hoy)
Éxito: AccesoNoche(Marta) por R_acceso
Resultado: SÍ, probada.
```